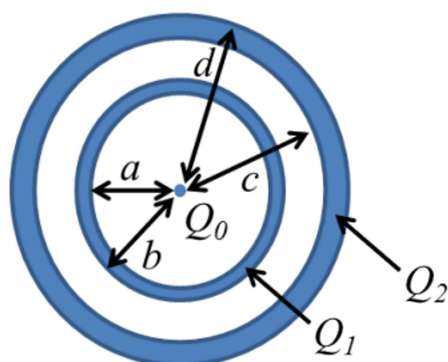


Mikkel Moth Billing - Aflevering 2

Thursday, 8 February 2024 13.57



Figur 1

Vi betragter det elektrostatiske arrangement vist på Figur 1, hvor en punktladning Q_0 ligger i centrum af to koncentriske kugleskaller med indre og ydre radii a og b , og c og d , henholdsvis. Kugleskallerne er perfekte elektriske ledere og bærer henholdsvis ladningerne Q_1 og Q_2 . Der er vakuum i områderne $r < a$, $b < r < c$ og $r > d$ og vakuum permittiviteten er ϵ_0 overalt. Det elektriske felt er radiært og dets radiale komponent udenfor lederne er givet ved

$$E_r(r) = \begin{cases} \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r < a) \\ \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (b < r < c) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > d), \end{cases}$$

hvor q er en positiv ladning.

- (a) Bestem ladningerne Q_0 , Q_1 og Q_2 som funktion af q (argumenter for dit svar).

Angiv overfladeladningstætheden ved $r = a$, $r = b$, $r = c$ og $r = d$.

Skitser feltlinierne i alle områderne.

Vi bruger Gauss's lov:

$$\oint \vec{E} \cdot \vec{n} dA = \frac{Q_{\text{inde}}}{\epsilon_0}, \quad \vec{E} \parallel \vec{n} \Rightarrow \vec{E} \cdot \vec{n} = E$$

$$\Rightarrow E A = \frac{Q_{\text{inde}}}{\epsilon_0}$$

$$\underline{r < a} \Rightarrow \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_0}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow Q_0 = 2q$$

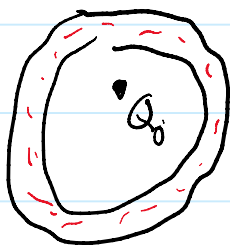
$$\underline{b < r < c} \Rightarrow \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_0 + Q_1}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow Q_1 = -q - Q_0 = -3q$$

$$\underline{r > d} \Rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_0 + Q_1 + Q_2}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow Q_2 = q - Q_1 - Q_0 = 2q$$

- ii Vi bruger Gauss's lov inde i lederne hvor vi ved at $\vec{E} = 0$, for at se hvor stor ladning ligger på skallen



$$a \quad E = 0 \Rightarrow \frac{Q_0 + Q_a}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow Q_a = -Q_0 = -2q$$

$$\Rightarrow \sigma_a = \frac{-2q}{4\pi a^2} = \frac{-q}{2\pi a^2}$$

b $Q_1 = Q_a + Q_b \Rightarrow Q_b = -q$

$$\Downarrow$$

$$\sigma_b = \frac{-q}{4\pi b^2}$$

c $\frac{Q_0 + Q_1 + Q_c}{\epsilon_0} = 0$

$$Q_c = -Q_0 - Q_1 = -2q + 3q = q$$

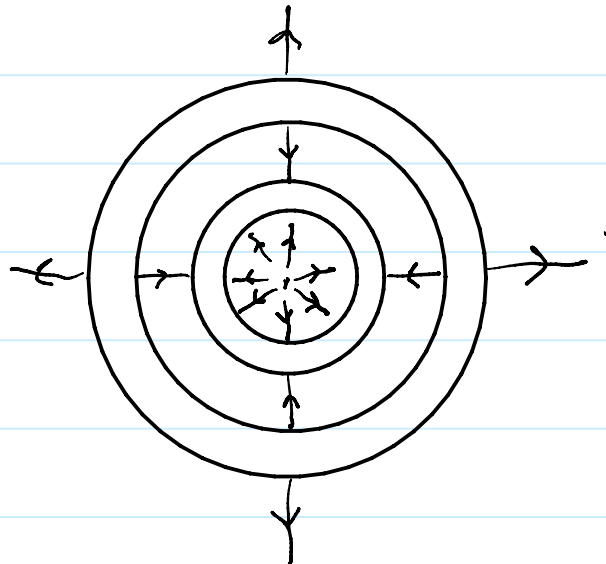
$$\Downarrow$$

$$\sigma_c = \frac{q}{4\pi c^2}$$

d: $Q_2 = Q_c + Q_d \Rightarrow Q_d = Q_2 - Q_c = q$

$$\Downarrow$$

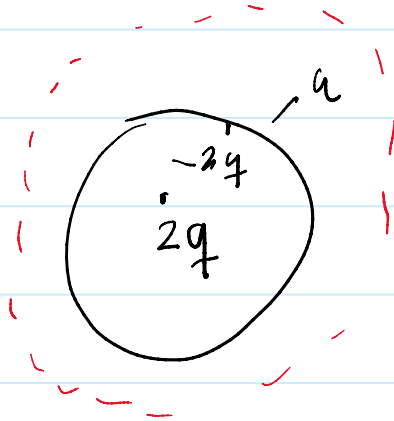
$$\sigma_d = \frac{q}{4\pi d^2}$$



Skallerne forbindes nu af en tynd ledning.

- (b) Bestem i elektrostatisk ligevægt retningen og størrelsen af det elektriske felt overalt.

Ladningerne på overfladen b og overfladen c, går ud med hinanden, da de har modsat ladning. Det gør at de eneste steder der kan være ladning, er Q_0 , overflade a og overflade d. Vi laver en Gauss overflade med radius $a < r < d$



$$EA = \frac{0}{\epsilon_0}$$

Så der er ingen E-felt mellem a og d, men ved $r < a$ og $r > d$ er feltet det samme som før

$$E(r) = \begin{cases} \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r < a \\ 0, & a < r < d \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > d \end{cases}$$

